http://bhxb.buaa.edu.cn jbuaa@buaa.edu.cn
DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2021.0579

基于SMABC算法的FPRM逻辑电路面积优化

秦东阁[1]，何振学[1,*]，陈晨[1]，李隆昊[2]，王涛[3]，王翔[4]

(1. 河北农业大学 河北省农业大数据重点实验室，保定 071001；2. 河北农业大学 现代科技学院，保定 071001；
3. 北京信息科技大学 信息与通信工程学院，北京 100191；4. 北京航空航天大学 电子与信息工程学院，北京 100191)

摘　　要：固定极性Reed-Muller (FPRM) 逻辑电路面积优化是当前集成电路设计领域的研究热点。但现有FPRM逻辑电路面积优化方法存在优化效率低和优化效果差等问题。FPRM逻辑电路面积优化属于组合优化问题，提出一种自适应混合人工蜂群 (SMABC) 算法。所提算法在引领蜂搜索阶段引入细菌觅食算法中的细菌趋化行为，使引领蜂向靠近优秀蜜源的方向搜索，提高了所提算法的收敛速度；对跟随蜂的选择概率进行改进使其依据种群的变化自适应改变，提高了所提算法的全局搜索能力；对侦查蜂的转换条件进行改进，增加了侦查蜂在进化过程中的扰动幅度；且在进化过程中引入精英保留策略以提高种群质量。此外，提出一种基于SMABC算法的FPRM逻辑电路面积优化方法，所提方法收敛速度最快且面积优化率最高为54.62%，平均面积优化率为15.33%。

关 键 词：面积优化；组合优化；人工蜂群算法；细菌觅食算法；固定极性Reed-Muller逻辑电路

中图分类号：V443; TP391.72

文献标志码：A　　**文章编号**：1001-5965(2023)08-2099-09

传统的集成电路优化设计大多数是基于AND/OR/NOT运算的布尔逻辑[1-2],并且建立了较为完善的自动设计方案。基于XOR/AND或基于XNOR/OR实现的Reed-Muller (RM) 逻辑电路(例如通信电路、奇偶校验电路等功能电路)是与布尔逻辑不同的另一种电路表达方式,在面积、功耗、可测性等方面都具有明显的优势[3-4]。因此,对RM逻辑电路优化的研究具有重要的理论意义和应用价值[5-6]。

固定极性RM(fixed polarity Reed-Muller, FPRM)逻辑电路是RM逻辑电路的一种常见的表达方式。任意n变量的逻辑函数有2^n个不同的固定极性,对应2^n个FPRM逻辑电路表达式。极性决定着电路表达式的复杂程度,不同极性对应的电路的面积、延时和功耗等性能也具有很大差别。本质上,FPRM逻辑电路极性优化是一种组合优化问题,小规模电路面积优化采用穷举搜索策略寻找最小面积。然而,对于大规模电路而言,由于极性优化空间大小随电路输入变量数增多呈指数级增长,使得穷举搜索策略难以在短时间内获得问题的最优解。近年来,越来越多的学者运用群智能优化算法来解决此类问题。He等[7]提出一种针对FPRM表达式的快速最小化算法,该算法利用提出的二进制差分进化算法搜索电路的最佳极性。Fu等[8]针对大规模FPRM逻辑电路的多约束极性优化问题提出一种多目标离散粒子群算法,该算法建立多目标决策模型对大规模FPRM逻辑电路的面积和延时进行最佳极性的搜索。Wang等[9]提出一种结合高斯变异的多策略粒子群优化算法,该算法将种群划分成若干个具有学习机制的

收稿日期：2021-09-28；**录用日期**：2022-01-05；**网络出版时间**：2022-01-19 13:39
网络出版地址：kns.cnki.net/kcms/detail/11.2625.V.20220118.1608.006.html
基金项目：国家自然科学基金 (62102130,62001034)；河北省自然科学基金 (F2020204003)；河北省高等学校科学技术研究项目 (BJ2019008)；河北农业大学引进人才科研专项 (YJ201829)
* **通信作者**. E-mail：hezhenxue@buaa.edu.cn

引用格式：*秦东阁，何振学，陈晨，等. 基于SMABC算法的FPRM逻辑电路面积优化 [J]. 北京航空航天大学学报，2023，49（8）：2099-2107. QIN D G，HE Z X，CHEN C，et al. Area optimization of FPRM logic circuits based on SMABC algorithm [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics，2023，49（8）：2099-2107（in Chinese）.*

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

子群体，通过子种群之间的合作竞争搜索 FPRM 逻辑电路的最小面积。Chen 等[10]提出一种基于二叉决策图 (binary decision diagram, BDD) 的电路面积优化方法，先对原电路 BDD 结构进行优化，再利用智能优化算法进行面积优化。但该方法对于大规模电路面积优化效率较低。王稼磊等[11]提出一种基于参数自适应布谷鸟算法的 FPRM 逻辑面积优化方法，该方法利用自适应进化机制的布谷鸟算法来搜索面积最小的 FPRM 逻辑电路。但该方法对大规模 RM 电路面积优化效果较差。汪鹏君等[12]提出一种改进的量子遗传算法（genetic algorithm, GA）实现较大规模 FPRM 逻辑电路面积优化，但由于其局部搜索能力较差、收敛速度慢，导致搜索最优极性的效率较低。

因此，为了解决 FPRM 逻辑电路面积优化问题，需要设计一种搜索能力更强、效率更高的智能优化算法。土耳其学者 Karaboga[13]由于受到蜂群中个体的信息交流和分工协作的采蜜行为的启发，2005 年提出人工蜂群（artificial bee colony, ABC）算法。ABC 算法具有控制参数少、鲁棒性强和搜索精度高等优点，其对目标函数和约束几乎没有要求。文献 [14-16] 指出与 GA、粒子群优化（particle swarm optimization, PSO）算法相比，ABC 算法的求解质量更高。ABC 算法已在大数据优化[17]、图像分割[18]、特征点匹配[19]和雷达吸波材料优化设计[20]等问题上大量应用，然而尚未应用于 FPRM 逻辑电路面积优化。

针对上述问题，提出一种基于自适应混合人工蜂群（self-adaptive mixed artificial bee colony, SMABC）算法的 FPRM 逻辑电路面积优化方法搜索电路面积最小的最佳极性，通过对比实验验证本文方法的有效性。

1 FPRM 逻辑电路面积优化理论

1.1 FPRM 逻辑电路表达式

任意一个 n 变量的布尔逻辑表达式 $f(x_{n-1}, x_{n-2}, \cdots, x_0)$可表示为积之和的形式：

$$f(x_{n-1}, x_{n-2}, \cdots, x_0) = \sum_{i=0}^{2^n-1} a_i m_i \tag{1}$$

式中：$\sum$为 OR 运算；m_i为最小项，可表示为$(\dot{x}_{n-1}, \dot{x}_{n-2}, \cdots, \dot{x}_0)$；$a_i$为最小项系数，$a_i$与$m_i$是否出现在表达式中有关，当$a_i = 1$时，$m_i$出现，当$a_i = 0$时，$m_i$不出现，下标$i$为最小项序数，用二进制数表示为$(i_{n-1}, i_{n-2}, \cdots, i_0)$。则$m_i$中第$k$位$\dot{x}_k$与$i_k$的关系可表示为

$$\dot{x}_k = \begin{cases} x_k & i_k = 1 \\ \bar{x}_k & i_k = 0 \end{cases}, 0 \leqslant k \leqslant n-1 \tag{2}$$

式(1)也可以用 FPRM 逻辑来表示。任意 n 变量的逻辑函数 $f(x_{n-1}, x_{n-2}, \cdots, x_0)$有 2^n 个固定极性，和对应 2^n 个 FPRM 表达式。p 极性下的 FPRM 逻辑电路表达式可表示为

$$f_p(x_{n-1}, x_{n-2}, \cdots, x_0) = \oplus \sum_{j=0}^{2^n-1} b_j \pi_j \tag{3}$$

式中：$\oplus\sum$为 XOR 运算；b_j为与项系数；π_j为与项。当$b_j = 1$时，π_j出现，当$b_j = 0$时，π_j不出现；j为与项序数，用二进制数表示为$(j_{n-1}, j_{n-2}, \cdots, j_0)$；极性 p 用二进制数可表示为$(p_{n-1}, p_{n-2}, \cdots, p_0)$，其中 p_i的取值与$\dot{x}_i$在表达式中的出现形式有关，当 $p_i = 0$且 $j_i = 1$时，$\dot{x}_i$仅以原变量的形式出现；当 $p_i = 1$且 $j_i = 1$时，$\dot{x}_i$仅以反变量的形式出现。

1.2 变量的极性

由式(3)可以看出，在 RM 逻辑表达式中变量既以原变量的形式出现，又以反变量的形式出现。变量的出现形式由极性决定，即所有变量组成函数的输入变量，输入变量的一组具体的取值称为该 RM 函数变量的极性。在 FPRM 逻辑表达式中，每个变量只以一种极性的形式出现。FPRM 逻辑表达式中变量的极性都可以用数字 $p(0 \leqslant p \leqslant 2^n - 1)$表示。

例 1 以一个 3 变量的布尔表达式 $f(x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_2\bar{x}_1x_0 \oplus x_2\bar{x}_1x_0 \oplus x_2x_1\bar{x}_0$为例，其对应极性为 0<000>，极性为 1<001>和极性为 2<010>的 FPRM 逻辑电路表达式分别为

$$f_0(x_2, x_1, x_0) = x_0 \oplus x_2x_1 \oplus x_1x_0 \oplus x_2x_1x_0 \tag{4}$$

$$f_1(x_2, x_1, x_0) = 1 \oplus \bar{x}_0 \oplus x_1\bar{x}_0 \oplus x_1 \oplus x_2x_1\bar{x}_0 \tag{5}$$

$$f_2(x_2, x_1, x_0) = x_2 \oplus x_2\bar{x}_1 \oplus x_2x_0 \tag{6}$$

可以看出，不同极性对应不同的 FPRM 逻辑电路表达式，极性为 2 对应的 FPRM 逻辑电路表达式是最简的。极性优化是在优化空间中搜索对应某一电路性能最优的最佳极性。因此，极性优化问题属于组合优化问题。若以电路表达式最简作为优化目标，则极性为 2 是最佳极性。

2 自适应混合人工蜂群算法

2.1 ABC 算法

ABC 算法实现蜂群的群体智慧搜索模型主要由蜜源、引领蜂、跟随蜂和侦查蜂 4 个要素，以及搜索蜜蜂和放弃蜜源 2 种基本行为[21-22]组成。ABC 算法流程如图 1 所示。

在使用 ABC 算法求解优化问题时，解空间中的点抽象成蜜源的位置，解的适应度值fit_i对应蜜源的质量。ABC 算法主要通过引领蜂的随机搜索寻

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

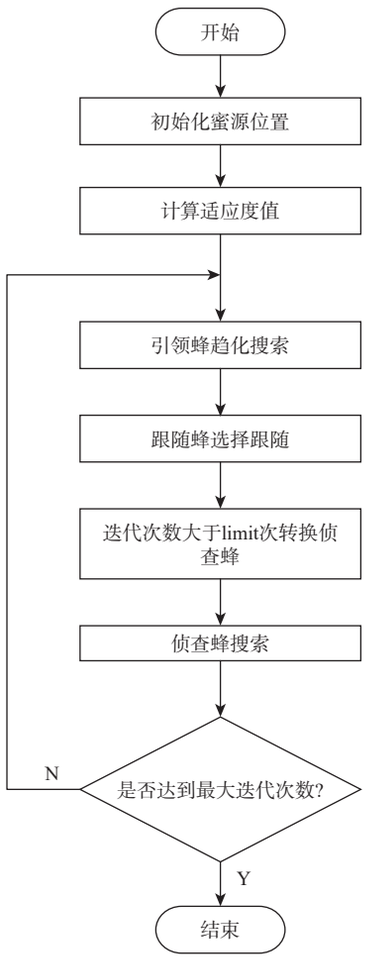

图 1　ABC 算法流程

Fig. 1　Flow of artificial bee colony algorithm

找优良解; 通过跟随蜂的选择跟随加快算法的收敛速度; 利用侦查蜂提高种群多样性, 以增强算法跳出局部最优的能力。在搜索开始阶段, 引领蜂根据式(7)在蜜源i周围搜索产生一个新蜜源:

$$v_{id} = x_{id} + \varphi(x_{id} - x_{jd}) \tag{7}$$

式中: d为 [1,D] 中的一个随机整数, 表示引领峰随机选择一维进行搜索, D 表示求解问题的维度; $j \in \{1,2,\cdots,N_P\}$, N_P 表示蜜源的数量, 且$j \neq i$; φ为取值在 [−1,1] 的随机数; x_{id}表示蜜源i的当前位置。引领蜂采用贪心算法选择新的蜜源。所有的引领蜂完成随机搜索后, 跟随蜂根据引领蜂携带的蜜源信息, 即适应度值, 按照式(8)计算选择概率P_i:

$$P_i = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^{N_P} f_i} \tag{8}$$

随后采用轮盘赌的方法选择是否跟随引领蜂。在搜索过程中, 如果蜜源i经过了 trial 次迭代搜索到达阈值 limit 还没有找到更好的蜜源, 则该蜜源i会被放弃, 与之对应的引领蜂角色转变为侦查蜂, 并在解空间内随机搜索产生一个新的蜜源代替i。

2.2　人工蜂群算法得分析及改进

传统 ABC 算法存在种群多样性差和收敛速度慢等问题, 通过在引领蜂随机搜索阶段引入细菌觅食算法中的细菌趋化行为, 在跟随蜂选择跟随阶段引入自适应变化策略和在侦查蜂阶段增加扰动幅度, 在种群进化过程中引入精英策略, 提出一种 SMABC 算法, 以提高算法的种群多样性和收敛速度。SMABC 算法流程如图 2 所示, SMABC 算法主要包括引领峰趋化行为、跟随蜂自适应跟随行为和侦查蜂放弃原本蜜源的重新觅食行为。

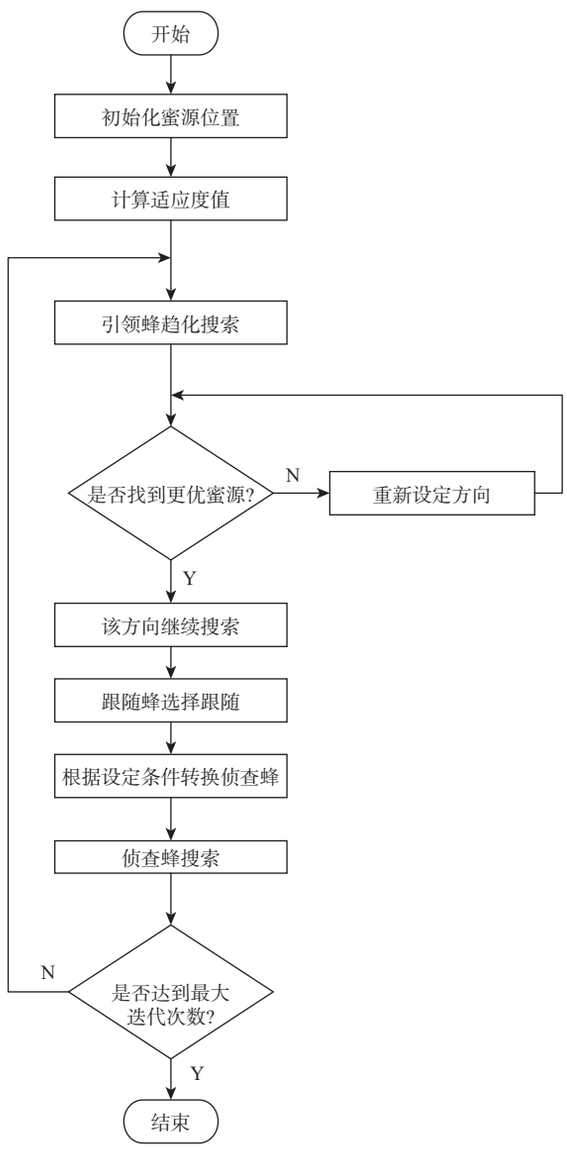

图 2　SMABC 算法流程

Fig. 2　Flow of SMABC algorithm

2.2.1　引领蜂的趋化行为

传统 ABC 算法在引领蜂的搜索阶段采用随机搜索的方法, 无法高效的向最优解的方向靠近搜索, 导致收敛速度慢。细菌觅食算法模拟了大肠杆菌的觅食行为, 在其觅食过程中, 利用自身鞭毛的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

转动搜索营养物质含量更丰富的区域并向此方向翻转移动。本文结合细菌觅食算法中的细菌趋化行为的思想，对引领蜂的随机搜索进行改进，使其向靠近最优解的方向移动，以加快算法的收敛速度。引领蜂的趋化觅食行为如图 3 所示，圆圈表示蜜源，圆圈的层数越多表示蜜源的质量越好。引领蜂的趋化行为具体可描述为：引领蜂随机探索一个方向并进行移动，若该方向的适应度值更好，则引领蜂向此方向继续游动至设定步长，反之引领蜂再随机探索一个方向进行试探。

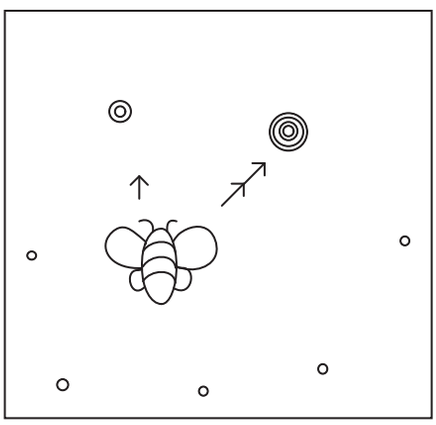

图 3 引领蜂的趋化觅食行为

Fig. 3 Chemotactic search of leader bee

2.2.2 跟随蜂的自适应跟随行为

传统的 ABC 算法中，跟随蜂采用轮盘赌的方式选择是否跟随引领蜂，这种方式容易导致较大的选择压力，大大降低了种群多样性。因此，在迭代过程中对引领蜂的选择概率P_i采取自适应的变化，以增加种群多样性，提高解的质量：

$$P_i = \alpha_2 \frac{f_i(g_{\max} - g_i + \alpha_1)}{\sum_{i=1}^{N_P} f_i} \tag{9}$$

式中：f_i为个体i的适应度值；g_i为个体i当前的迭代次数；$g_{\max}$为设定好的最大迭代次数；α_1和α_2均为常数，α_1用来保证等式不为 0，α_2用来调节P_i的变化范围。

2.2.3 侦查蜂的转换条件和精英保留策略

传统的 ABC 算法是针对连续函数求解最优值的算法。通过大量实验得出，limit 取值为种群大小 NP 和问题维度 D 的乘积时为宜。但将此设定直接应用到本文讨论的离散数据中，效果并不理想。因此，为了保障种群的多样性，提高算法的搜索能力和搜索范围，对转换成侦查蜂的控制参数 limit 进行了适用于 FPRM 逻辑电路面积优化的改进，增加了侦查蜂的扰动幅度。此外，在种群的进化过程中采用精英保留策略，将适应度值最好的个体复制给适应度值最差的个体，从而使种群整体质量得到提升。

2.2.4 SMABC 算法描述

首先，初始化蜜源位置并设定各项参数，L_c为引领蜂趋化搜索的最大次数，L_s为其确定方向后移动的步长，limit 为引领蜂转换成侦查蜂的最大限制参数；然后，引领蜂开始趋化觅食，选择蜜源即适应度值最好的方向探寻给定步长后进行采蜜并储存蜜源信息。其次，跟随蜂根据引领蜂提供的蜜源信息自适应的选择是否跟随其继续采蜜。若某一蜜蜂搜索 limit 次仍未更新蜜源信息，便转换成侦查蜂放弃该蜜源进行重新搜索。最后，在整个进化过程中采用精英保留的策略以提高种群整体质量，直到到达最大进化次数，算法结束。SMABC 算法的具体流程如下：

输入 参数L_c，L_s，limit，种群大小，最大迭代次数

输出 质量最好的蜜源

```
Intialization_population()//初始化种群
Calculate_fitness()//计算初始种群的适应度值
While generation<g_max do
    for i =1 to i = L_c do
        leaderbee_chemotaxis()//引领蜂趋化搜索
    end for
    follower_choose()//跟随蜂选择跟随
    change_to_scout()//符合条件的蜜蜂转换成侦查蜂
    Calculate_fitness()//计算个体的适应度值
    generation++
    elitism_strategy()//精英保留策略
end while
return result
```

3 FPRM 逻辑电路面积优化

针对现有 FPRM 逻辑电路面积优化方法存在优化效率低和优化效果差的问题，提出一种基于 SMABC 算法的 FPRM 逻辑电路面积优化方法，本文方法利用 SMABC 算法搜索对应电路面积最小的最佳极性，以提高 FPRM 逻辑电路面积优化效率和面积优化效果。本文方法流程如图 4 所示。

3.1 面积估算模型

FPRM 逻辑电路的面积计算式为

$$A = \lambda C_{\mathrm{AND}} + \mu C_{\mathrm{XOR}} \tag{10}$$

式中：C_{AND}为 2 输入 AND 门的面积大小；C_{XOR}为 2 输入 XOR 门的面积大小；λ为 AND 门的个数；μ为 XOR 门的个数。因此，一般将电路的每个多输

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

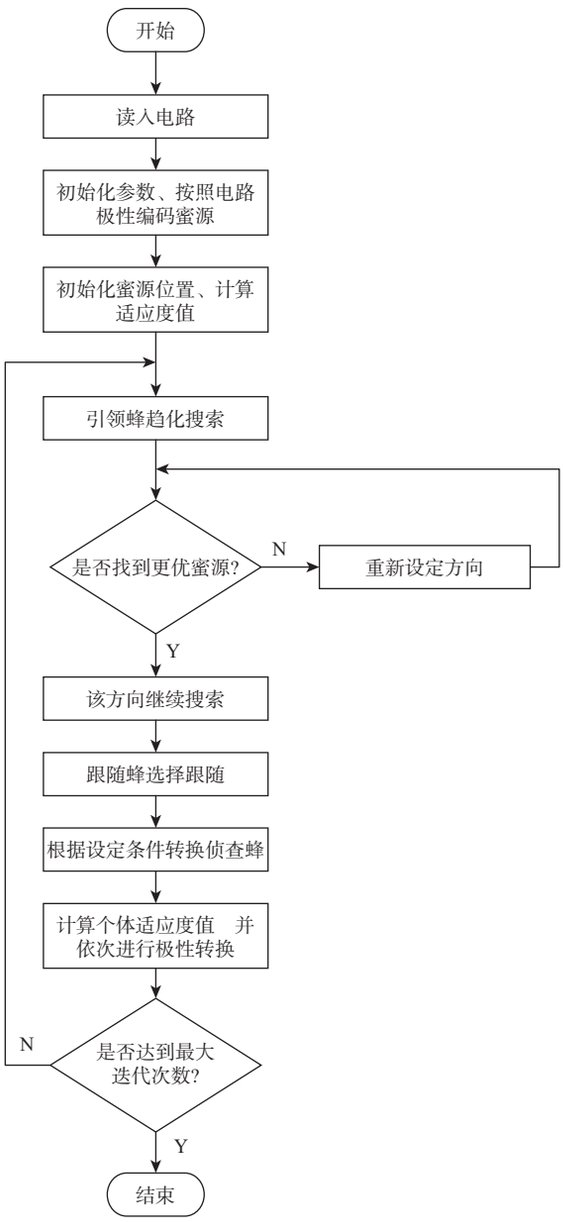

图 4　本文方法流程

Fig. 4　Flow of proposed method

入门分解成 2 输入门, 将 2 输入门的面积定位一个单位面积, 随着技术的发展, 不同门的面积和延时几乎相同。因此, 在式(10)中将 AND 门和 XDR 门的面积设置为 1, 即$C_{\mathrm{AND}} = C_{\mathrm{XOR}} = 1$。所以 FPRM 逻辑电路的面积是 2 输入 AND 门和 2 输入 XOR 门之和。

例 2　某一 5 变量 FPRM 表达式为 $f(x_4, x_3, x_2, x_1, x_0) = x_0x_1 \oplus x_2x_3x_4$, 其中的电路网络如图 5 所示。$x_4, x_3, x_2, x_1, x_0$为输入信号, u、v和w为电路的内部节点, y为输出信号, 根据式(10)计算可得面积为 4。

3.2　FPRM 逻辑电路面积优化方法描述

FPRM 逻辑电路面积优化是典型的组合优化问题。对于小规模电路可以采用穷举策略实现最小面积的搜索, 但对于大规模电路来说, 随着电路输入变量的增大, 搜索空间呈指数型增长, 穷举策略

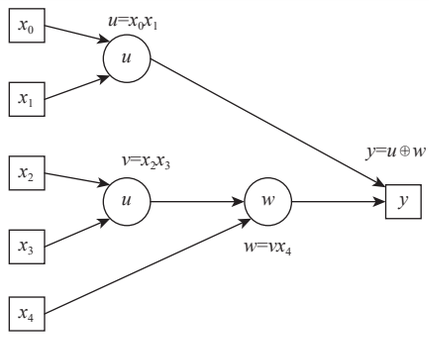

图 5　某 5 变量 FPRM 表达式的电路网络

Fig. 5　Circuit network of a 5-variable FPRM expression

无法在短时间内求得问题的满意解。因此, 根据 3.1 节 FPRM 逻辑电路面积估算模型和对 ABC 算法的改进策略提出一种基于 SMABC 算法的 FPRM 逻辑电路面积优化方法, 利用 SMABC 算法搜索电路的最佳极性, 实现电路的面积优化。其中 FPRM 逻辑电路输入变量的个数就是 SMABC 算法搜索空间的维度 D。具体面积优化步骤如下:

输入　参数L_c, L_s, limit, 种群大小, 最大迭代次数, 基准电路

输出　电路最优极性对应的最小电路面积

```
read_circuit()//读入电路
Boolean_to_FPRM() 布尔逻辑到 FPRM 的极性转换
将电路极性编码为蜜源
Intialization_population()
Calculate_fitness()//计算初始种群的适应度值
While generation<g_max do
    for i =1 to i = L_c do
        leaderbee_search()//引领蜂搜索
        选择蜜源最丰富的方向前进
    end for
    follower_choose()//跟随蜂选择跟随
    change_to_scout()//符合条件的蜜蜂转换成侦查蜂
    FPRM_polarity_conversion()//FPRM 不同极性间转换
    Calculate_fitness()//计算个体的适应度值
    generation++
    elitism_strategy()//精英保留策略
end while
return result
```

4　实验结果与分析

本文中 SMABC 算法均用 C 语言编程实现, 在 macOS 操作系统下, 通过 XCode 编译完成, 硬件环境为 Inter Core i5 CPU(2 GHz) 16 GB RAM。测试电路

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

均采用北卡罗来纳州微电子中心 (MCNC) 基准电路。

为了验证 SMABC 算法的性能及其在固定极性 XOR/AND 电路面积优化上的优越性，将 SMABC 算法与 GA、PSO 算法和 ABC 算法进行比较。4 种算法均采用相同的迭代次数和种群大小，分别设置为 100 和 50，3 种算法的参数设置如表 1所示。从 MCNC 基准电路测试集中随机选取 12 个电路作为实验电路。由于群智能算法具有随机性，因此，将每个算法在同一个测试电路上运行 20 次，取其运行结果的平均值作为实验数据。

表 1　3 种优化算法的参数设置

Table 1　Parameters of three optimization algorithms

算法	L_c	L_s	α_1	α_2	Limit	交叉率	变异率	加速因子C_1	加速因子 C_2	惯性权重
SMABC	3	3	1	0.05	7					
GA						0.7	0.03			
PSO								2	2	0.3

4.1　电路面积对比

4 种算法的电路面积优化实验结果如表 2 所示，其中，A_{PSO}、A_{GA}、A_{ABC}、A_{SMABC}分别表示对应算法运行 20 次求得的电路最小面积平均值；A_{save1}表示 SMABC 算法与 PSO 算法相比所节省的面积平均值百分比；A_{save2}表示 SMABC 算法与 GA 相比所节省的面积平均值百分比；A_{save3}表示 SMABC 算法与 ABC 算法相比所节省的面积平均值百分比。

由表 2 可得，对于输入变量数较小的电路，SMABC 算法得到的最小面积平均值略优于其他 3 种算法，这是由于输入变量数较小的电路优化空间较小，4 种算法都能找到最优解，与其他 3 种算法相比，SMABC 算法求解最优解的优越性较小。对于输入变量数较大的电路来说，SMABC 算法得到的最小面积平均值明显优于其他 3 种算法，这是由于输入变量数较大的电路具有较大的极性优化空间，使得 SMABC 算法与其他 3 种算法相比，在求解大规模组合优化问题上的优势更加明显。由表 2 还可以得出，SMABC 算法取得的面积优化率最高为 54.62%，平均面积优化率为 15.33%，其中，SMABC 算法取得的最小面积平均值比 PSO 算法平均节省了 18%，SMABC 算法取得的最小面积平均值比 GA 平均节省了 7%，SMABC 算法取得的最小面积平均值比 ABC 算法平均节省了 21%。

4.2　收敛性对比

4 种算法的最小面积收敛曲线如图 6 所示。横坐标表示迭代次数，纵坐标表示各个算法运行 10 次的电路面积平均值。可以得出，相比基于 GA、PSO 算法和 ABC 算法的 FPRM 逻辑电路面积

表 2　4 种算法的电路面积优化实验结果

Table 2　Experimental results of circuits area optimization based on four algorithms

电路	输入位数	A_{PSO}	A_{GA}	A_{ABC}	A_{SMABC}	A_{save1}/%	A_{save2}/%	A_{save3}/%
rd84	8	56.20	55.60	55.00	55.00	2.18	1.09	0
ex1010	10	2 292.20	2 295.00	2 276.35	2 260.95	1.38	1.51	0.68
br1	12	388.20	277.40	411.30	266.00	45.94	4.29	54.62
br2	12	175.55	185.50	160.80	134.00	31.01	38.43	20.00
misex3	14	2 381.60	2 351.40	2 402.35	1 954.55	21.85	20.30	22.91
table3	14	7 248.30	6 154.95	7 190.50	6 059.55	19.62	1.57	18.66
gary	15	774.05	681.00	811.65	649.00	19.27	4.93	25.06
in0	15	789.00	682.00	924.30	649.00	21.58	5.08	42.42
table5	17	312.65	257.40	319.05	266.00	22.61	0.94	25.12
t2	17	85.70	82.10	89.30	80.00	7.12	2.63	11.63
in2	19	766.30	674.50	816.25	659.50	16.19	2.27	23.77
ts10	22	372.80	366.80	359.80	351.00	6.21	4.50	2.51

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

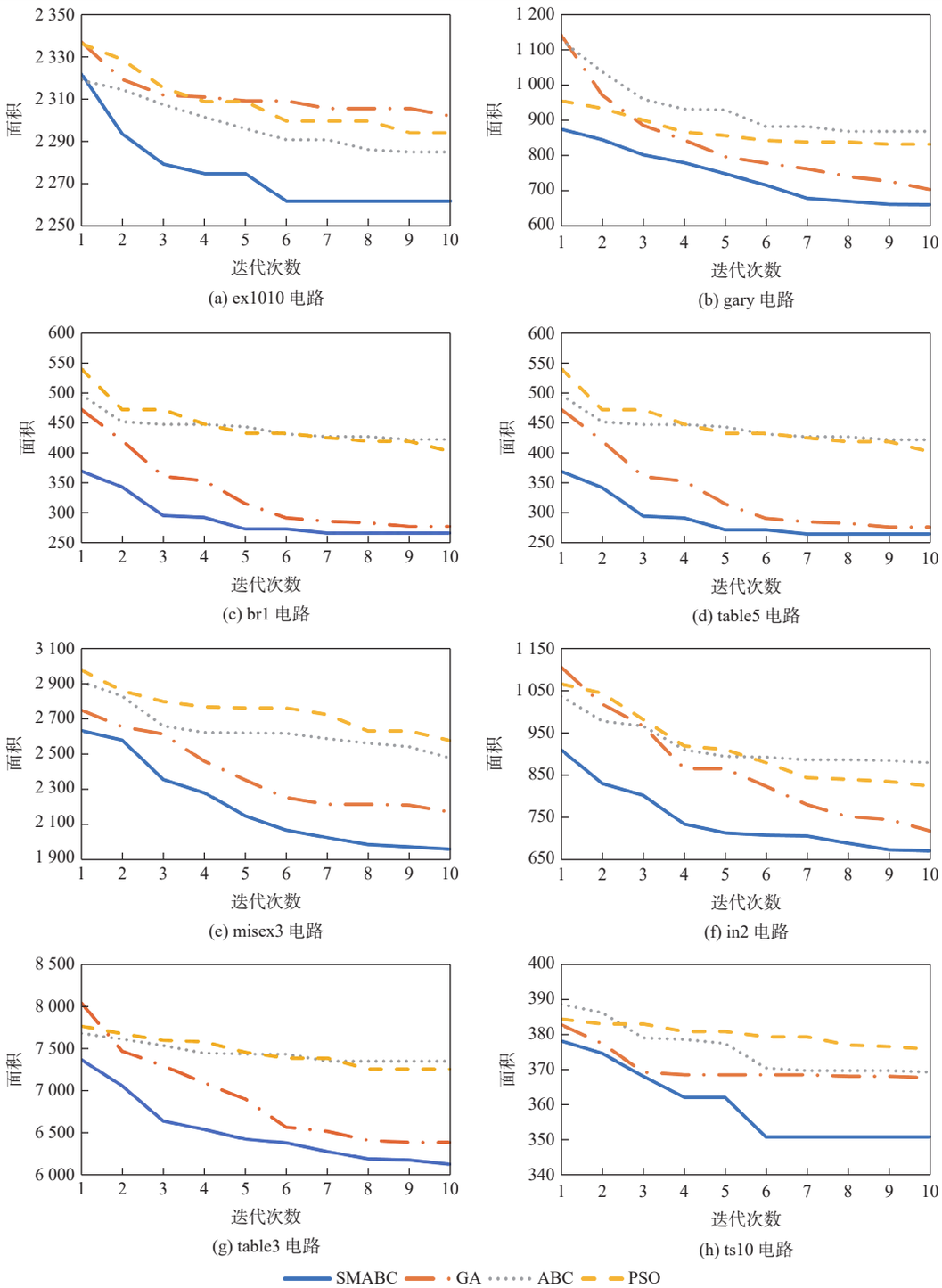

图 6　4 种算法的最小面积收敛曲线

Fig. 6　Convergence curves of minimum area of four algorithms

优化方法, 基于 SMABC 算法的 FPRM 逻辑电路面积优化方法收敛速度最快, 且求得的面积最优。

5　结　论

1) 本文提出一种 SMABC 算法用于求解二进制组合优化问题。SMABC 算法在引领蜂搜索阶段引入细菌觅食算法中的细菌趋化行为, 加快了算法的收敛速度; 将跟随蜂的选择概率参数进行自适应改进, 保证了种群多样性; 对侦查蜂的转换条件进行改进, 防止种群过早收敛。

2) 本文方法使用 SMABC 搜索 FPRM 逻辑电路的最小面积。将 ABC 算法应用于 FPRM 逻辑电路面积优化的工作, SMABC 算法也可扩展应用于混合极性 RM 逻辑电路面积优化。

3) 基于 MCNC 基准电路的实验结果表明, SMABC 算法与本文提到的其他 3 种算法相比, 最

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

高面积优化率为 54.62%, 平均面积优化率为 15.33%。

参考文献（References）

[1] ZHAO B Y, BAI S Q, CONNOR S, et al. Physics-based circuit modeling methodology for system power integrity analysis and design[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2020, 62(4): 1266-1277.

[2] ŠTEVEK J, KVASNICA M, FIKAR M, et al. A parametric programming approach to automated integrated circuit design[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2018, 26(4): 1180-1191.

[3] CARVALHO C, NEUMANN V G L. The next-to-minimal weights of binary projective reed-muller codes[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2016, 62(11): 6300-6303.

[4] HE Z X, XIAO L M, GU F, et al. An efficient and fast polarity optimization approach for mixed polarity Reed-Muller logic circuits[J]. Frontiers of Computer Science, 2017, 11(4): 728-742.

[5] DAS A, PRADHAN S N. Design time temperature reduction in mixed polarity dual Reed-Muller network: A NSGA-II based approach[J]. Advances in Electrical and Computer Engineering, 2020, 20(1): 99-104.

[6] HE Z X, WU X Q, WANG C, et al. Delay optimization for ternary fixed polarity Reed-Muller circuits based on multilevel adaptive quantum genetic algorithm[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2021, 36(10): 5981-6006.

[7] HE Z X, XIAO L M, HUO Z S, et al. Fast minimization of fixed polarity Reed-Muller expressions[J]. IEEE Access, 2019, 7: 24843-24851.

[8] FU Q, WANG P J, TONG N, et al. Multi-constrained polarity optimization of large-scale FPRM circuits based on multi-objective discrete particle swarm optimization[J]. Journal of Electronics & Information Technology, 2017, 39(3): 717-723.

[9] WANG M B, WANG P J, FU Q, et al. Delay and area optimization for FPRM circuits based on MSPSO algorithm[C]// 2017 IEEE 12th International Conference on ASIC (ASICON). Piscataway: IEEE Press, 2018: 379-382.

[10] CHEN Z W, ZHANG H H, WANG P J. Area optimization for FPRM circuit based on BDD[C]//2018 14th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT). Piscataway: IEEE Press, 2018: 1-3.

[11] 王稼磊, 张会红, 汪鹏君, 等. 基于参数自适应布谷鸟算法的RM电路面积优化[J]. 计算机应用研究, 2018, 35(9): 2689-2691.
WANG J L, ZHANG H H, WANG P J, et al. RM circuit area optimization based on cuckoo search with adaptive parameters[J]. Application Research of Computers, 2018, 35(9): 2689-2691(in Chinese).

[12] 汪鹏君, 汪迪生, 蒋志迪, 等. 基于 PSGA 算法的 ISFPRM 电路面积与功耗优化[J]. 电子学报, 2013, 41(8): 1542-1548.
WANG P J, WANG D S, JIANG Z D, et al. Area and power optimization of ISFPRM circuits based on PSGA algorithm[J]. Acta Electronica Sinica, 2013, 41(8): 1542-1548(in Chinese).

[13] KARABOGA D. An idea based on honey bee swarm for numerical optimization: TR06[R]. Kayseri: Erciyes University, 2005.

[14] ZHANG J R, TANG H M, TANNANT D D, et al. Combined forecasting model with CEEMD-LCSS reconstruction and the ABC-SVR method for landslide displacement prediction[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 293: 126205.

[15] BINGUL Z, KARAHAN O. Comparison of PID and FOPID controllers tuned by PSO and ABC algorithms for unstable and integrating systems with time delay[J]. Optimal Control Applications and Methods, 2018, 39(4): 1431-1450.

[16] MOHAMAD E T, LI D Y, MURLIDHAR B R, et al. The effects of ABC, ICA, and PSO optimization techniques on prediction of ripping production[J]. Engineering with Computers, 2020, 36(4): 1355-1370.

[17] ASLAN S. A comparative study between artificial bee colony (ABC) algorithm and its variants on big data optimization[J]. Memetic Computing, 2020, 12(2): 129-150.

[18] BRINDHA D, NAGARAJAN N. An efficient automatic segmentation of spinal cord in MRI images using interactive random walker (RW) with artificial bee colony (ABC) algorithm[J]. Multimedia Tools and Applications, 2020, 79(5): 3623-3644.

[19] BANHARNSAKUN A. Feature point matching based on ABC-NCC algorithm[J]. Evolving Systems, 2018, 9(1): 71-80.

[20] TOKTAS A, USTUN D. A triple-objective optimization scheme using butterfly-integrated ABC algorithm for design of multilayer RAM[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2020, 68(7): 5602-5612.

[21] PANG B H, TENG Z J, SUN H Y, et al. A malicious node detection strategy based on fuzzy trust model and the ABC algorithm in wireless sensor network[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10(8): 1613-1617.

[22] YAN Q Z, ZHOU Z R, WU M B, et al. A simplified analytical algorithm in ABC coordinate for the three-Level SVPWM[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(4): 3622-3627.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Area optimization of FPRM logic circuits based on SMABC algorithm

QIN Dongge[1], HE Zhenxue[1,*], CHEN Chen[1], LI Longhao[2], WANG Tao[3], WANG Xiang[4]

(1. Key Laboratory of Agricultural Big Data of Hebei Province, Hebei University of Agricultural, Baoding 071001, China;
2. Institute of Modern Science and Technology, Hebei University of Agricultural, Baoding 071001, China;
3. School of Information and Communication Engineering, Beijing Information Science and Technology University, Beijing 100191, China;
4. School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China)

Abstract: The area optimization of fixed polarity Reed-Muller (FPRM) circuits is one of the most important research hotspots in the field of integrated circuit design. However, the existing area optimization methods have problems such as low optimization efficiency and poor optimization effect. Since the area optimization of FPRM logic circuits is a combinatorial optimization problem, a self-adaptive mixed artificial bee colony (SMABC) algorithm is proposed. The algorithm introduces chemotaxis behavior of bacterial foraging algorithm in the stage of the leader bee searching, which enables the leader bee to search in the direction toward good nectar sources, and improves the convergence speed of the algorithm. The algorithm also improves both the selection probability of the following bees for adaptive change, and the global search ability. The transformation conditions of scout bees are improved, and the disturbance amplitude in the evolution process of scout bees is increased. The elite retention strategy is then introduced to improve the population quality. In addition, a method of area optimization of FPRM logic circuits based on SMABC algorithm is proposed, which has the fastest convergence, and that the the maximum optimization rate of the area reaches 54.62% while the average area optimization rate is 15.33%.

Keywords: area optimization; combinatorial optimization; artificial bee colony algorithm; bacterial foraging algorithm; fixed polarity Reed-Muller logic circuit

Received: 2021-09-28; **Accepted**: 2022-01-05; **Published Online**: 2022-01-19 13:39

URL: kns.cnki.net/kcms/detail/11.2625.V.20220118.1608.006.html

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (62102130,62001034); Natural Science Foundation of Hebei Province (F2020204003); Hebei Youth Talents Support Project (BJ2019008); Introducing Talent Research Project of Hebei Agricultural University (YJ201829)

* **Corresponding author**. E-mail: hezhenxue@buaa.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net